

AICEO 4기 김두환

MetaAgent

Agent를 만드는 Agent

— CONTENTS

오늘 살펴볼 내용

근간 기술 원리 → MetaAgent 실제 구현, 두 파트로 진행합니다

00	회사 소개 · Headline 메디게이트 · MEDICNC · AI 에이전트 로드맵	p.02-03
01	Part 1 · Agent Harness 원리 Loop · ReAct · Fan-Out · Data Scope · Scope×Depth · Tool Ring · Harness 4요소 — 근간 기술 7편	p.04-10
02	Part 2 · MetaAgent 구현 설계 합의 루프 · 하네스 구성 워크벤치 · 도구 컴파일러 · Before/After — medigate-manager 실제 구현	p.12-16

메디게이트 - "의사의 일생을 잇는 단일 플랫폼"

의사 회원

13+만

국내 처방 의사 95% 커버
검증 : 본인 + 의사면허 + 이메일, 모바일

월 활성 사용자 MAU

4.5+만

다음날 재방문 70%+
1주 이내 재방문율 90%+

서비스 운영

25+년

누적된 콘텐츠
사용자 행동 로그

MEDICAL

메디컬

의학정보 · 연수강좌 · 메디캐스트 · 커뮤니티

CAREER

커리어

초빙정보 · H+LINK 헤드헌팅 · 의사↔병원 매칭

OPENING

개원

임대분양 · 개원입지 분석 · 메디칼데포

2024 · 12

내부 에이전트

사내 운영 · 분석 자동화

2025 · 05

B2B 에이전트

광고주 · 제약사 · 병원

2025 · 08

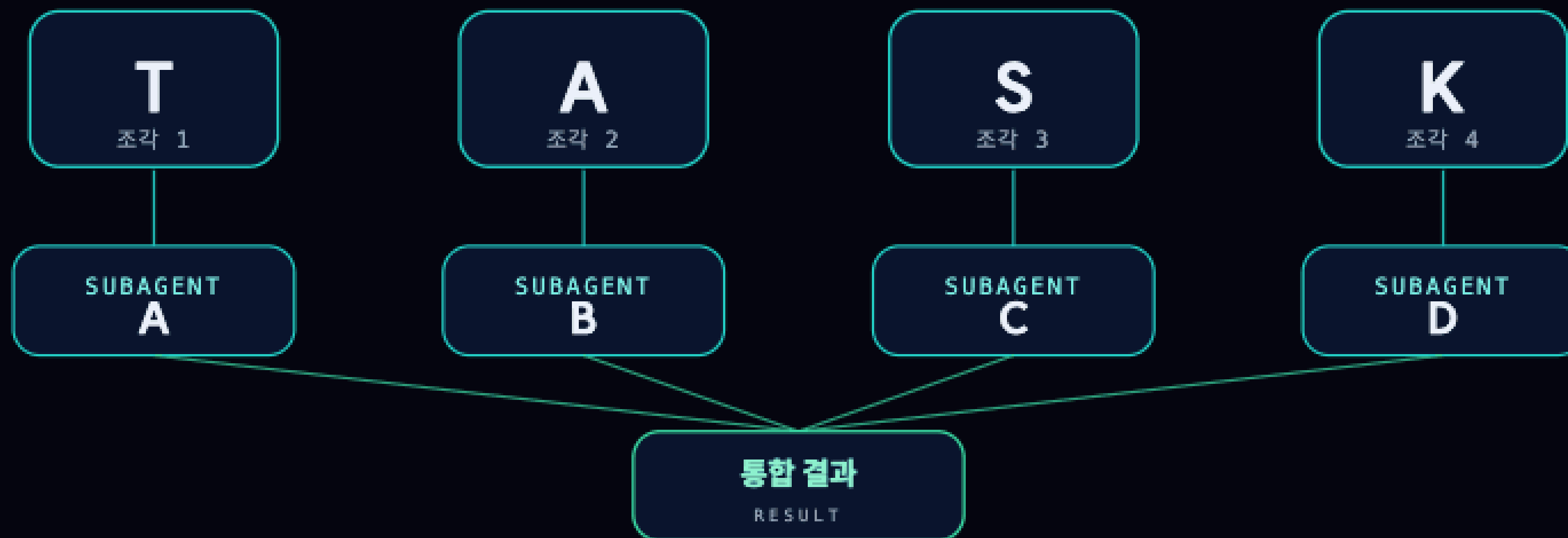
B2C 에이전트

의사 회원 직접 사용 · 개인화

PART 1 · 작동 원리

Loop Agent의 Harness

Skill · Subagent · Hook · AGENTS.md — 같은 모델, 같은 도구가 왜 다른 결과를 내는가



T A S K

하나의 작업이 들어옵니다

에이전트 = LLM + 도구 링

● VIDEO FRAME
MEDICNC



LLM은 입력을 받아 토큰을 출력할 뿐입니다



SYSTEM INSTRUCTION

ReAct 시스템 프롬프트

당신은 추론과 행동을 번갈아가며 문제를 해결합니다.

사용 가능한 도구:

각 단계는 반드시 아래 형식으로 작성하세요:

Thought: <다음에 무엇을 할지에 대한 추론>

Action: <도구명>(<인자>)

Observation: <행동의 결과 - 다음에 주어짐>

질문에 답할 수 있을 때까지 반복한 뒤

Final Answer로 마무리하세요.

① search_api

```
def search_api(query: str)
-> str:
"""
Searches the API for the query.
"""
```

② search_database

```
def search_database(query: str,
limit: int = 10) -> str:
"""
Search the customer database for
records matching the query.
"""
```

③ get_weather

```
def get_weather(city: str)
-> str:
"""
Get weather for a city.
"""
```

④ validate_user

```
def validate_user(user_id: int,
addresses: list) -> bool:
"""
Validate user using historical
addresses.
"""
```

SYSTEM INSTRUCTION

시스템 프롬프트 컨테이너가 준비되고, 도구 목록은 아직 비어있습니다

SYSTEM INSTRUCTION

ReAct 시스템 프롬프트

당신은 추론과 행동을 번갈아가며 문제를 해결합니다.

사용 가능한 도구:

도구1 명세서

도구2 명세서

도구3 명세서

도구4 명세서

각 단계는 반드시 아래 형식으로 작성하세요:

Thought: <다음에 무엇을 할지에 대한 추론>

Action: <도구명>(<인자>)

Observation: <행동의 결과 - 다음에 주어짐>

질문에 답할 수 있을 때까지 반복한 뒤
Final Answer로 마무리하세요.



- 1

search_api

✓
- 2

search_database

✓
- 3

get_weather

✓
- 4

validate_user

✓

SYSTEM INSTRUCTION

시스템 프롬프트 컨테이너가 준비되고, 도구 목록은 아직 비어있습니다

작업 · 신제품 가격을 얼마로 책정할까?

동일한 도구 세트 — 양쪽 에이전트 모두 같은 도구를 가집니다

검색

데이터

계산

차트

정리

하네스 없음

순서 없이 · 거칠게 · 한 맥락에 전부

단일 맥락 · 도구 탐색

3 검색

1 데이터

4 계산

2 차트

5 정리

알고 돌쫓날쫓한 답

추천가: 19,000원

하네스 적용

스킬 → 서브에이전트 → 도구

SKILL · 가격책정 절차

서브에이전트 · 조사

1 검색

2 데이터

서브에이전트 · 분석

3 계산

4 차트

5 정리

추천가: 21,900원

- 경쟁사 평균 대비 -6% · 목표 마진 38% 충족
- 수요 민감도 검증 완료

3회 실행 · 동일 결과 (일관)

AGENT HARNESS

같은 작업, 같은 도구 — 결과를 가르는 건 하네스입니다

AGENT HARNESS · 구성 요소

모델을 감싸 결과를 바꾸는 4가지

01

SKILL

스킬 · 작업 절차

- 무엇을 · 어떤 순서로 정의
- 반복 가능한 표준 절차
- 작업 전체의 큰 틀

WHAT · HOW

02

SUBAGENT

서브에이전트 · 분업

- 작업을 독립 단위로 분할
- 해로운 맥락에서 실행
- 병렬 · 전문화 처리

SPLIT · ISOLATE

03

HOOK

훅 · 자동 개입

- 정해진 시점에 자동 실행
- 검증 · 정리를 강제
- 결정적(deterministic) 규칙

WHEN · ENFORCE

04

AGENTS.md

규칙 · 상시 맥락

- 프로젝트 상시 지침
- 매 실행에 자동 주입
- 일관성의 기준점

ALWAYS · MEMORY

AGENT HARNESS

같은 작업, 같은 도구 — 결과를 가르는 건 하네스입니다

모델을 감싸 결과를 바꾸는 4가지

01

SKILL

스킬 · 작업 절차

02

SUBAGENT

서브에이전트 · 분업

03

HOOK

훅 · 자동 개입

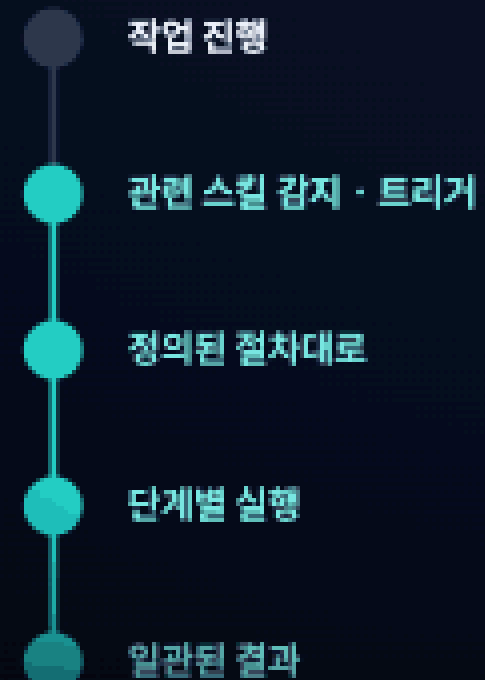
04

AGENTS.md

규칙 · 상시 맥락

① 스킬 · 흐름 중간에서 트리거

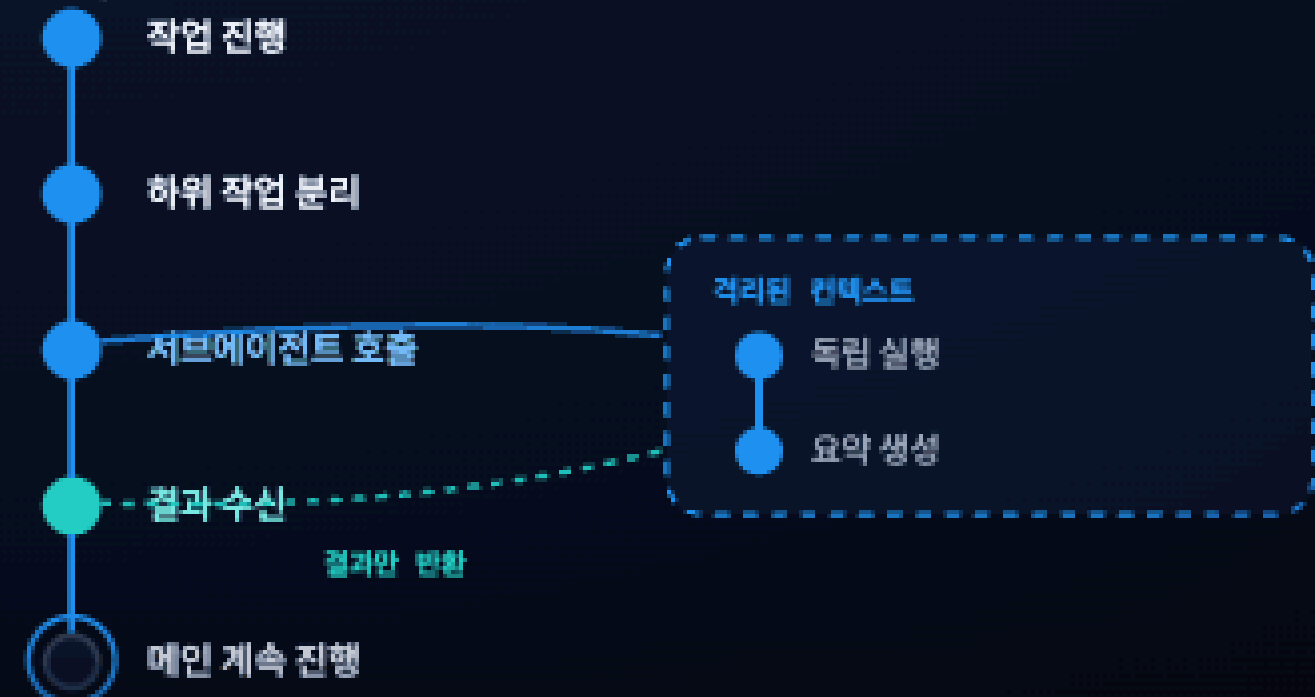
한 줄기 흐름 — 트리거 지점부터 아래가 특별해집니다



SKILL 트리거

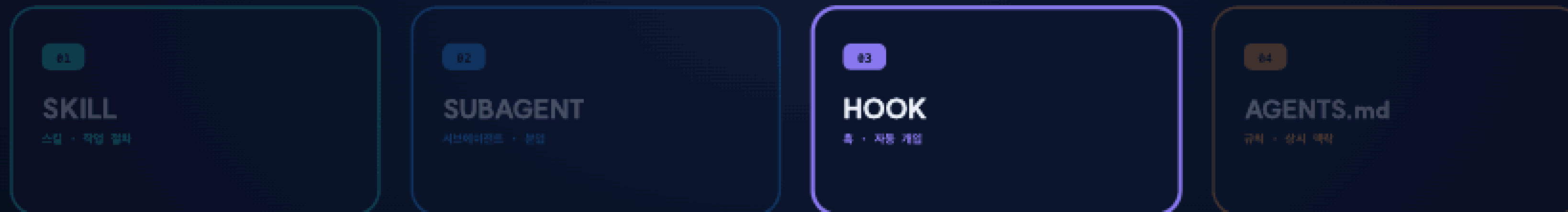
② 서브에이전트 · 중간에서 격리 실행

메인은 멈추고, 밑에서 격리 실행 후 결과만 돌아옵니다



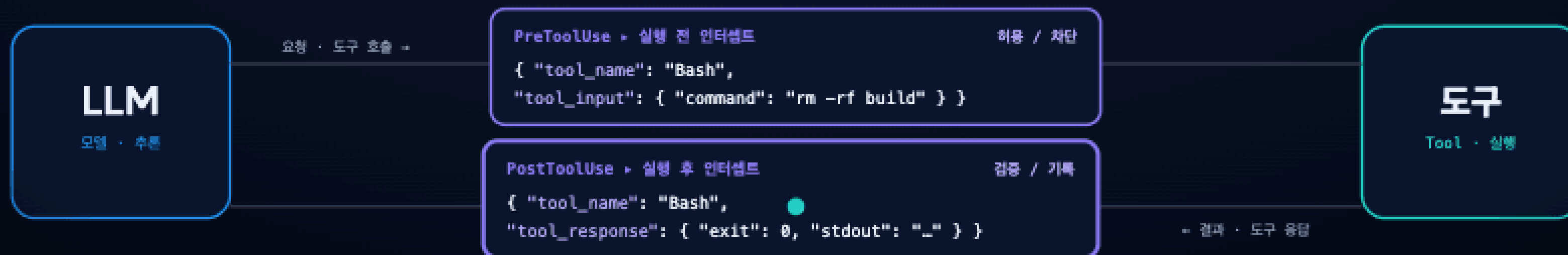
결과만 반환

모델을 감싸 결과를 바꾸는 4가지



③ HOOK · 도구 호출 경계를 가로채 강제화

메시지를 주고받는 순간 시스템이 인터셉트하고, 실제로 이런 메시지를 검사합니다



모델을 감싸 결과를 바꾸는 4가지

01

SKILL

스킬 · 작업 절차

02

SUBAGENT

서브에이전트 · 분업

03

HOOK

훅 · 자동 개입

04

AGENTS.md

규칙 · 상시 맥락

④ AGENTS.md · 매 세션 자동으로 읽히는 프로젝트 맥락

별도 지시 없이도 항상 로드되는 상시 규칙 - 프로젝트의 '기본값'

AGENTS.md

프로젝트 루트 · 자동 로드

코드 규칙

- 패키지 매니저는 pnpm만 사용
- 커밋 전 반드시 `pnpm test` 통과

아키텍처

- API 로직은 src/server, UI는 src/app

말투

- 답변은 한국어, 간결하게

매번 주입

목적

왜 쓰는가

- 반복 지시를 없앤다 - 규칙을 한 번만 적어두면 끝
- 일관성 보장 - 모든 세션이 같은 컨벤션을 따른다
- 팀 공유 - 파일로 버전 관리되는 '팀의 기억'

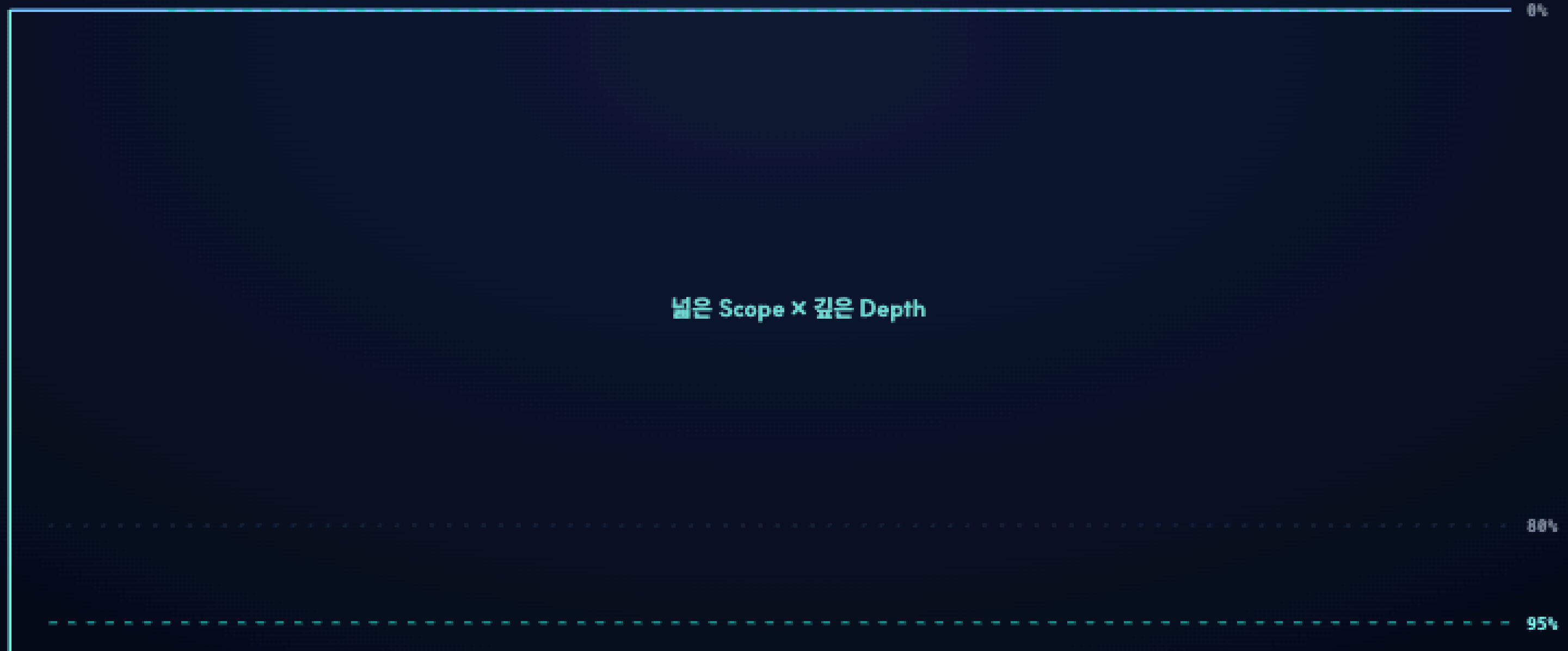
PART 2 · METAAGENT 구현

Agent를 만드는 Agent

Agent가 Agent를 설계하는 과정

X축 Scope : Agent가 수행하는 TASK 범위

Y축 Depth : TASK 수행 완성도



SCOPE × DEPTH

넓이(Scope)는 옆으로, 깊이(Depth)는 아래로 파고듭니다

X축 Scope : Agent가 수행하는 TASK 범위

Y축 Depth : TASK 수행 완성도

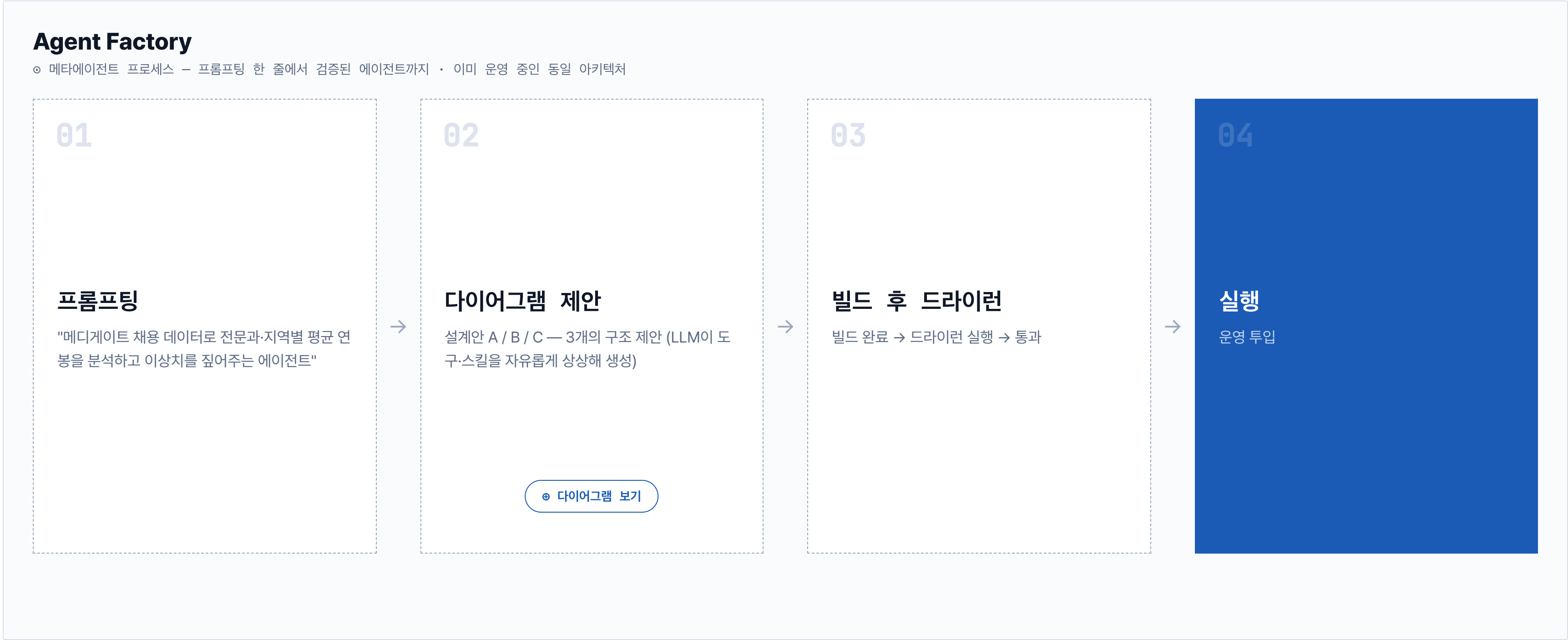


CRAFT

결국 에이전트는
개인화 수준으로 생성되어야 한다?

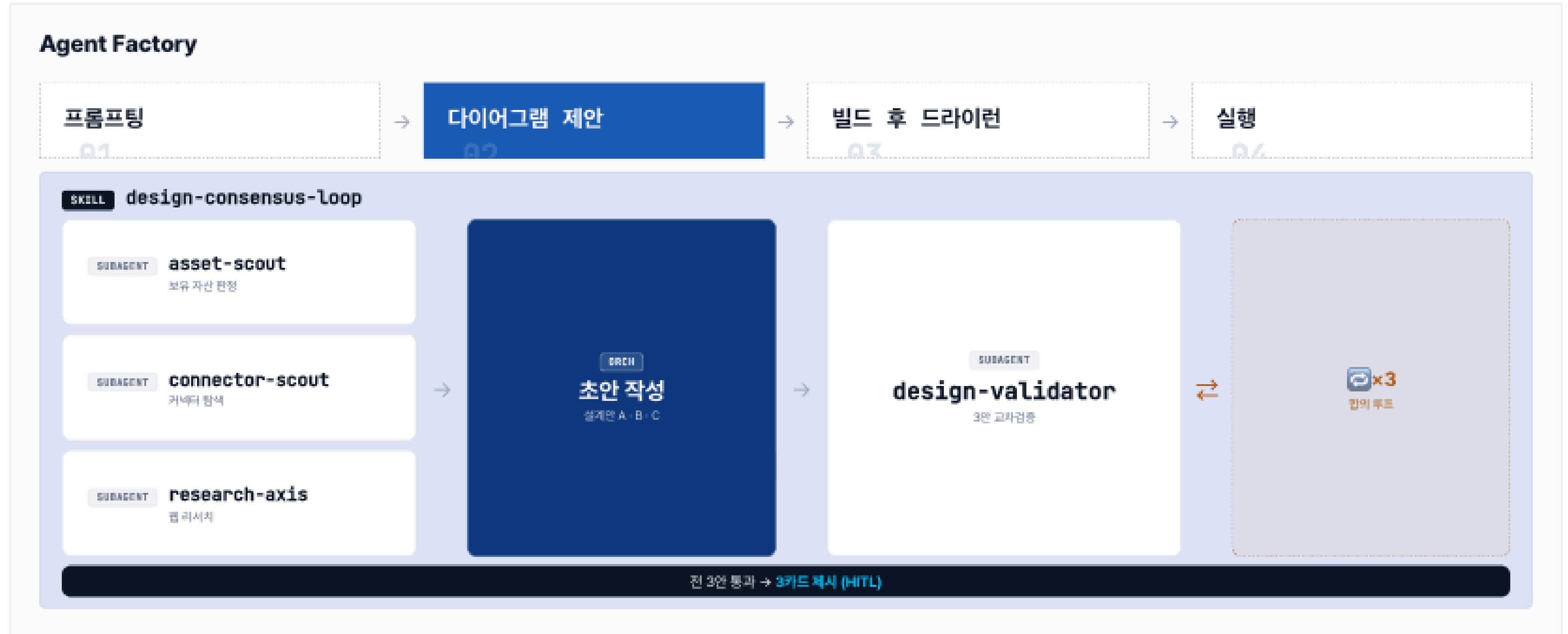
— 구현 개관 · AGENT FACTORY

에이전트가 에이전트를 만드는 과정



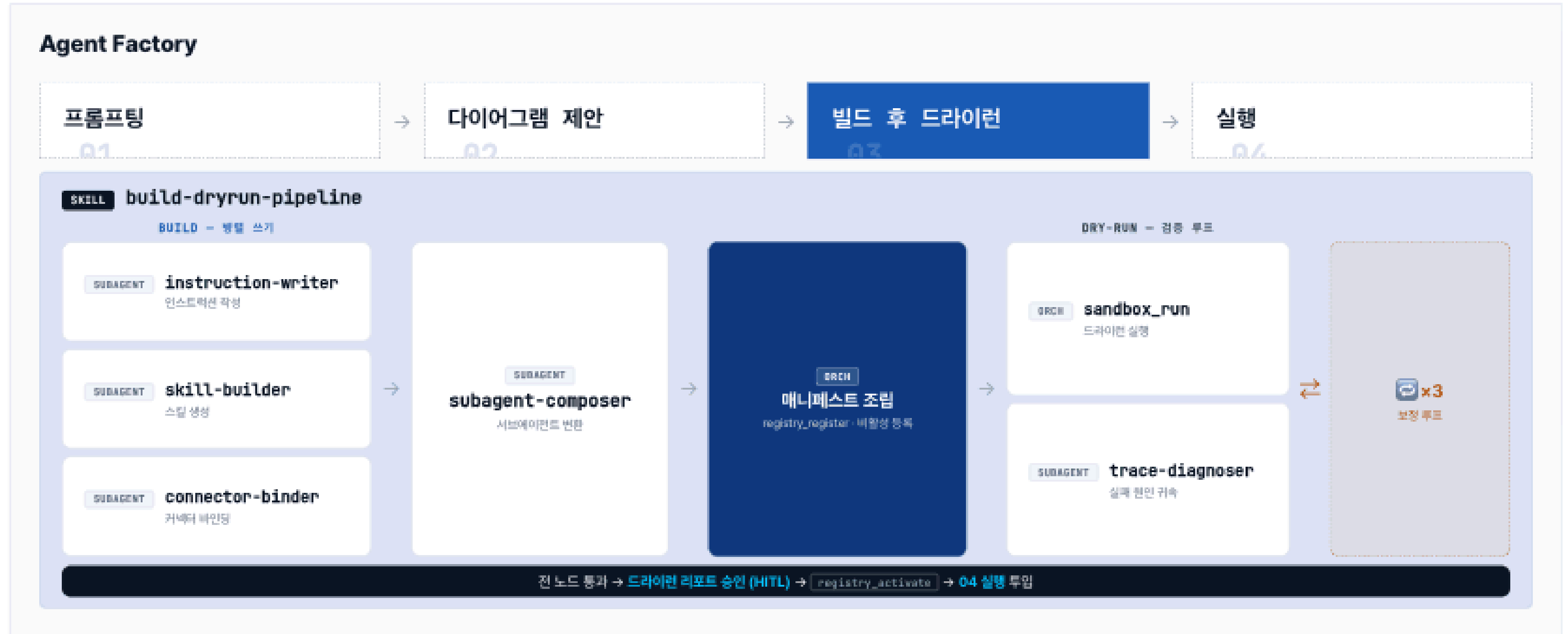
— 구현 개관 · AGENT FACTORY

에이전트가 에이전트를 만드는 과정



— 구현 개관 · AGENT FACTORY

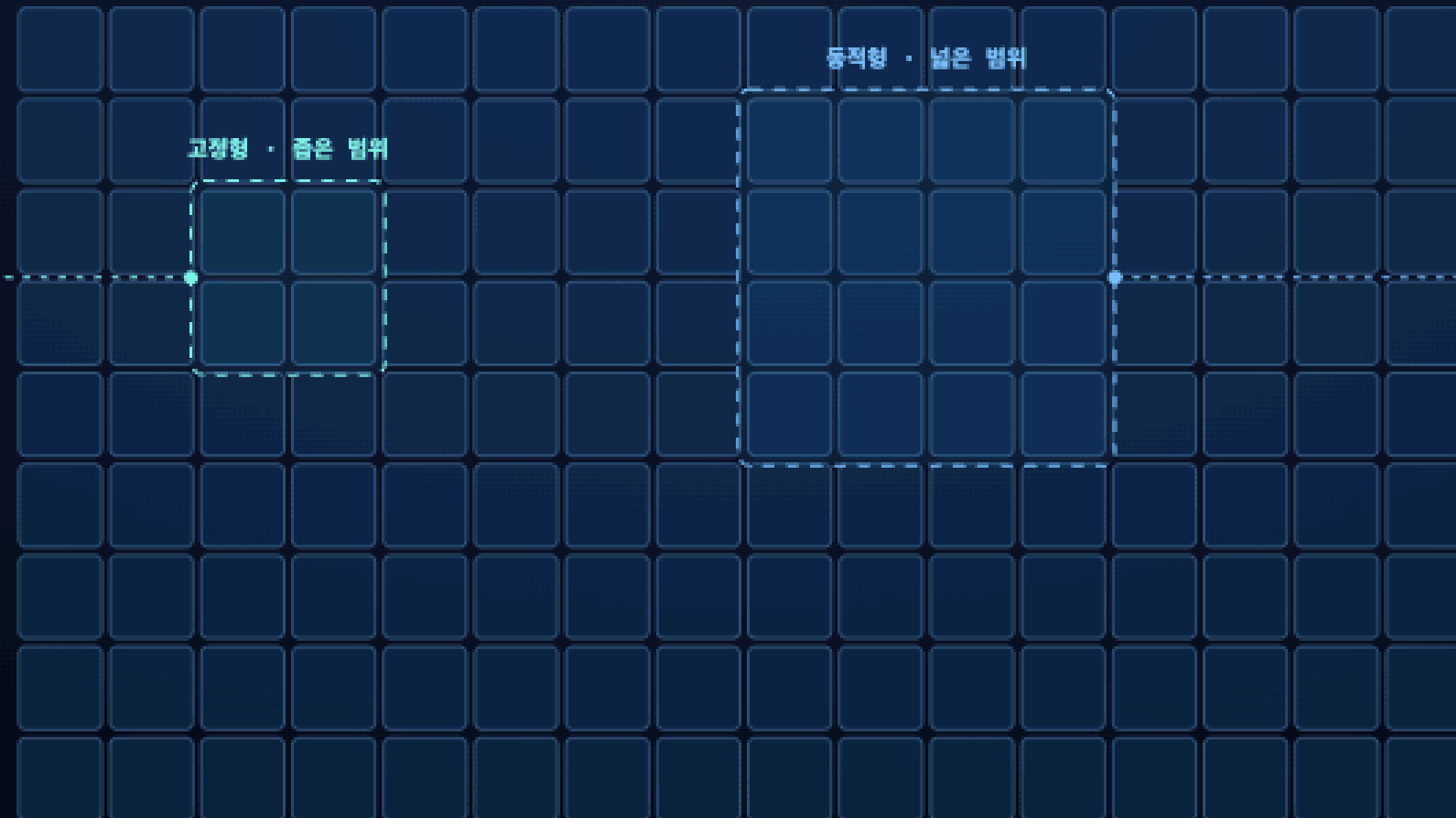
에이전트가 에이전트를 만드는 과정



SOURCES

● BigQuery

● Aurora



고정형 → 실행 방식

고정 SQL

WHERE 조건 고정
파라미터만 바인딩
검증된 쿼리 재사용
결과 일관 · 감사 용이

예) "이번 달 진료과별 가임 수"

기간 파라미터만 바꿉니다

예) "오늘 예약 현황 조회"

날짜만 바인딩합니다

동적형 → 실행 방식

동적 SQL

LLM이 쿼리를 생성
조인 · 조건 자유 구성
탐색형 질문 대응
가드레일로 검증

예) "작년 대비 이할 늘어난 지역은?"

조인 · 조건을 즉석에서 구성합니다

예) "30일간 미활동 회원의 공통점은?"

필요한 테이블을 알아서 찾아 연결합니다

DATA SCOPE

기본 도구 = 전체 접근이 디폴트

구현 개관 · TOOL FACTORY

에이전트가 도구를 만드는 과정



Thank you.

MetaAgent Agent를 만드는 Agent

AI CEO 4기 · 메디씨앤씨 김두환

MEDIC&C · MEDI:GATE · MEDIGATE NEWS · H+LINK · NURSEGATE